

¿Aprender a partir de qué?

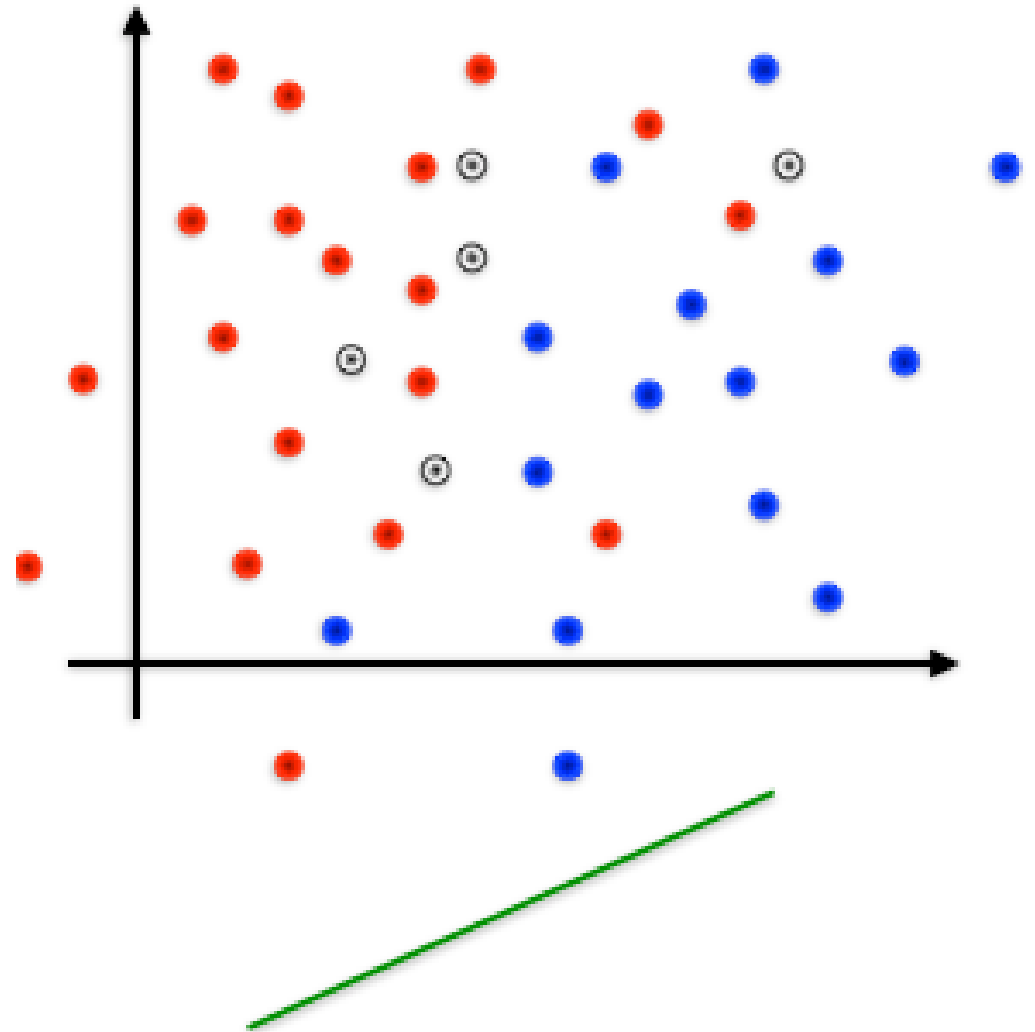
- Por ejemplo, un conjunto de instancias de nuestro problema
 - Cada ejemplo puede estar estructurado en atributos: registros en bases de datos de compras, datos médicos, etc.
 - O no estarlo: texto, imágenes
 - Se puede precisar calcular nuevos atributos
- Generar los ejemplos como parte del aprendizaje

Tipos de aprendizaje

- Podemos dividir el aprendizaje en:
 - supervisado
 - no supervisado
 - aprendizaje por refuerzos

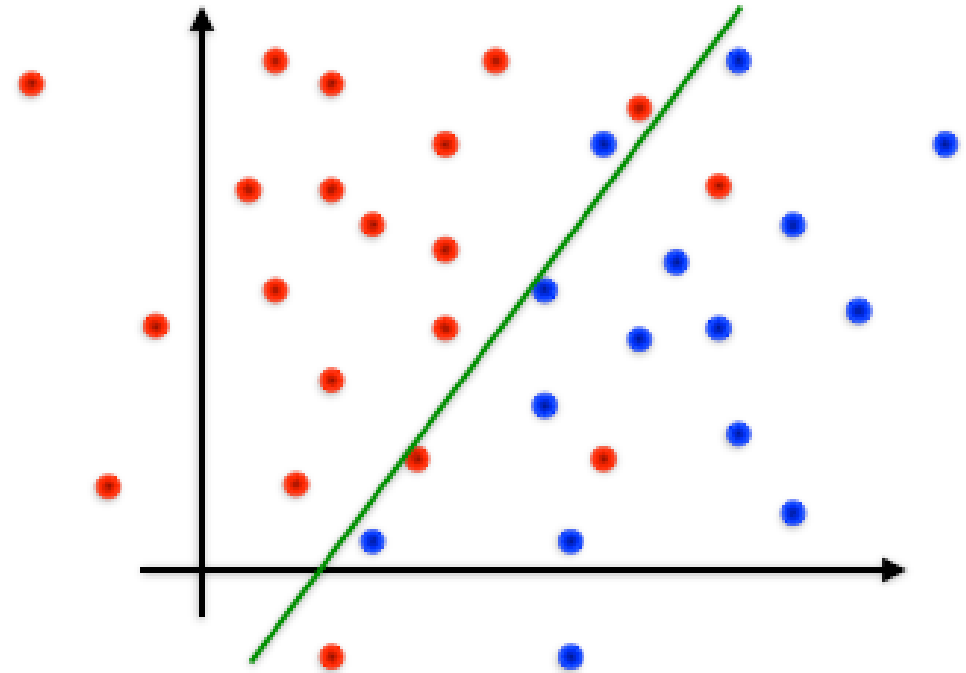
Aprendizaje supervisado

- Tenemos ejemplos de la tarea a resolver
- Queremos una solución que lo resuelva para ejemplos no vistos
- En el ejemplo, determinar si un punto es azul o rojo mediante un clasificador lineal



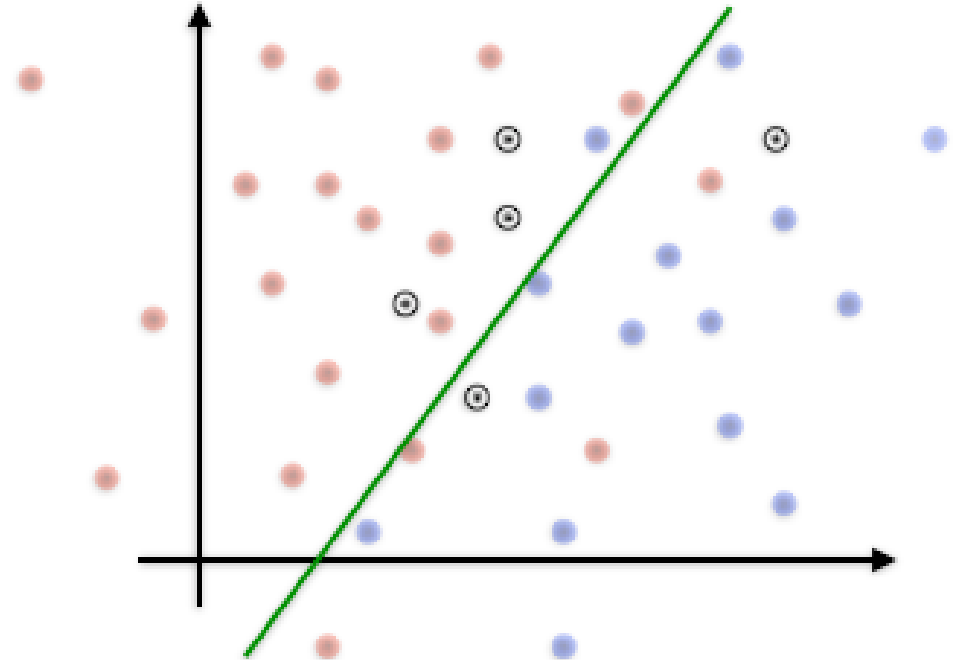
Aprendizaje supervisado

- Ajustamos la recta de forma de minimizar el error que se comete en los puntos conocidos



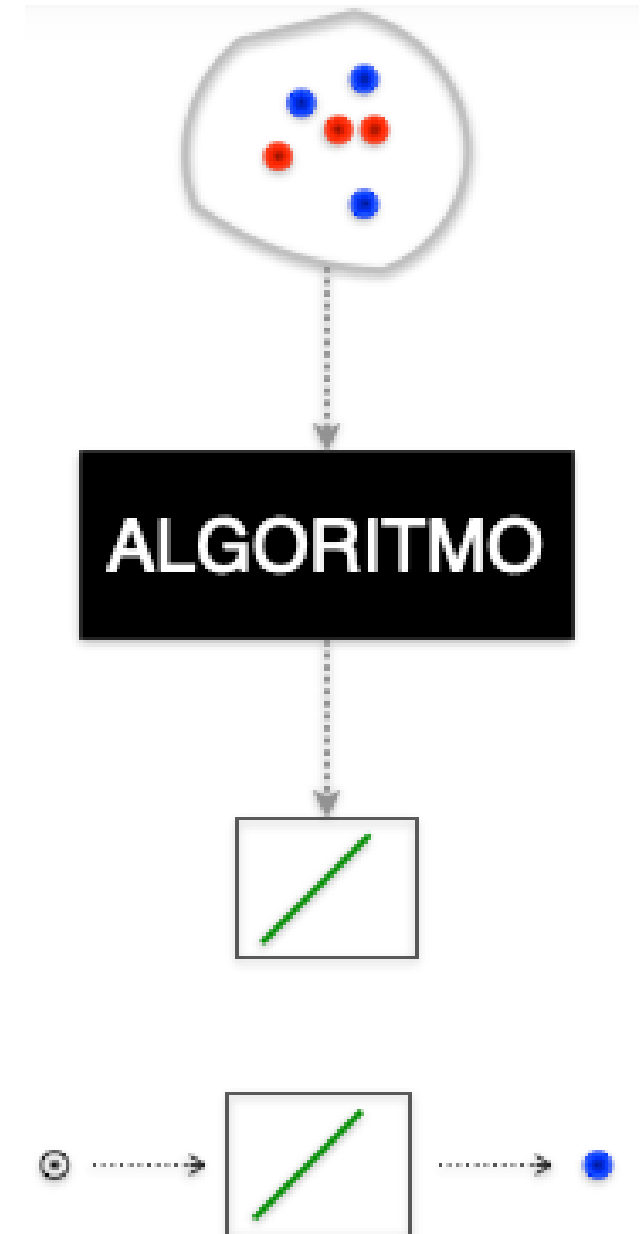
Aprendizaje supervisado

- Ahora podemos clasificar nuevos puntos
- Pero, ¿qué problemas podemos ver?
¿por qué?



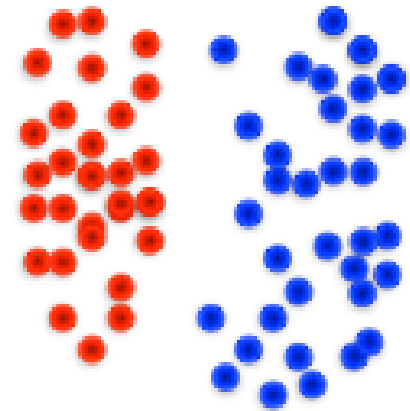
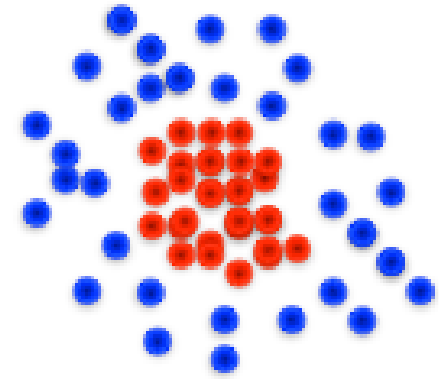
Aprendizaje supervisado

- Entrada: un conjunto de datos clasificados
- Algoritmo: ajusta un modelo a los datos
- Salida: un clasificador
- El clasificador estima valores para los nuevos elementos



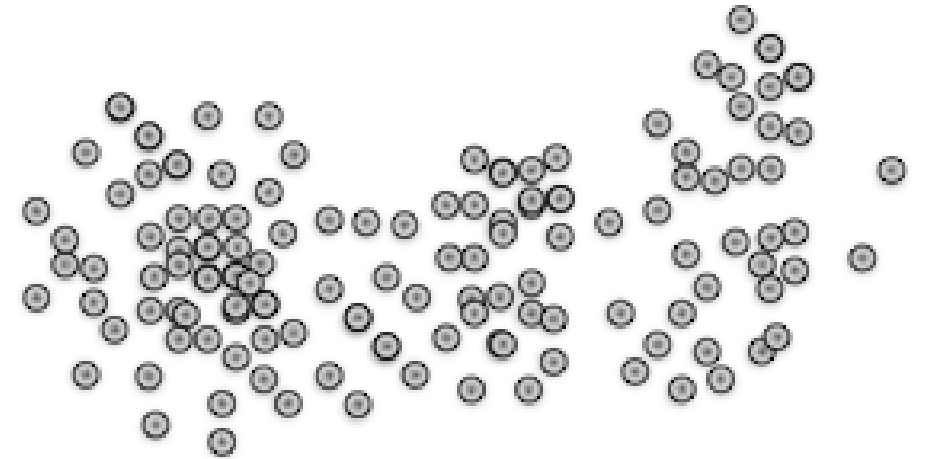
Aprendizaje supervisado

- El resultado depende de la calidad de los datos: atributos, ruido, distribución, etc...
- Pero también su representación
- En algunos casos la propia representación es aprendida



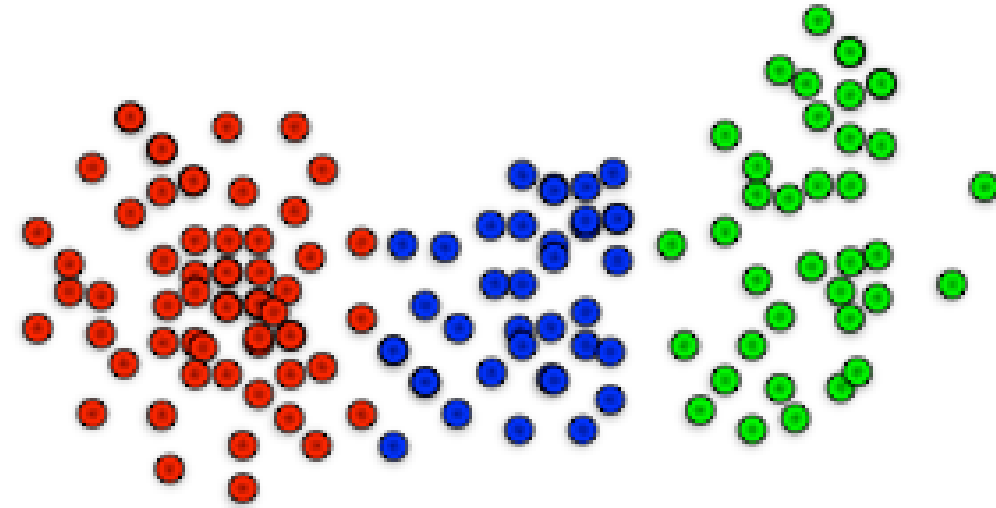
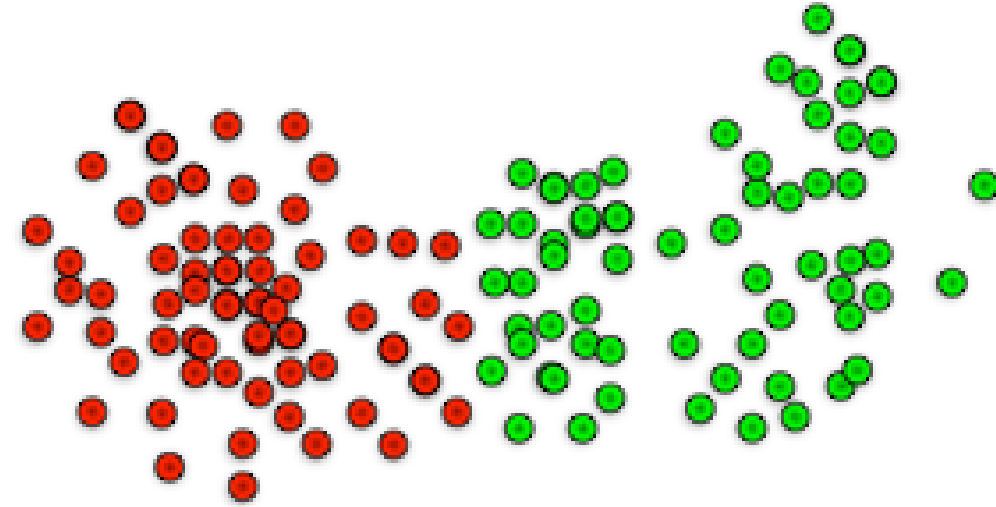
Aprendizaje no supervisado

- ¿Qué sucede cuando se tienen instancias sin clasificación?
- Una opción es buscar grupos de elementos parecidos (clústers)



Aprendizaje no supervisado

- ¿Qué es ser parecido?
- ¿Cómo se determina la cantidad de clústers?



Aprendizaje por refuerzos

- Un agente aprende explorando un universo dado
- Sus acciones modifican el universo y tienen premios o castigos
- Se busca aprender el comportamiento que maximiza la recompensa

→ Flappy Bird



¿Qué es aprender?

- Definición que usaremos en el curso:

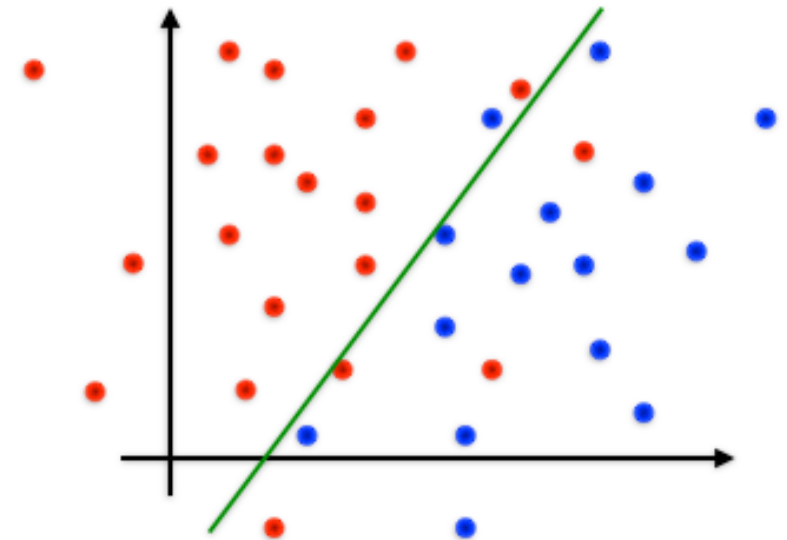
Aprendizaje Automático

Programa que mejora su desempeño en una tarea a través de su experiencia.

- Esto es:
 - mejorar una tarea T
 - respecto a una medida P
 - a través de una experiencia E

¿Qué es aprender?

- En el ejemplo supervisado:
 - T: clasificación en rojas/azules
 - P: porcentaje de aciertos
 - E: conjunto de puntos ya clasificados
- Además hay que definir:
 - qué es exactamente lo que se aprende
 - cómo se representa lo aprendido
 - qué tipo de entrenamiento se utiliza
 - el mecanismo de aprendizaje



¿Qué es aprender?

- ¿Qué algoritmos pueden aproximar correctamente funciones?
- ¿Cómo influye la cantidad de ejemplos, el ruido en la entrada y la complejidad de la representación elegida en la exactitud de la solución?
- ¿Cómo sé cuán buena es la solución obtenida?
- ¿Existen límites teóricos en el aprendizaje?
- El conocimiento previo, ¿es una ayuda en el proceso de aprendizaje?